

Urban Flood Hazard Mapping di Kawasan Terbangun Kota Bandung Menggunakan Random Forest

Latifa Nor Asri – 24225006

1. Urban Problem

Banjir perkotaan semakin meningkat akibat urbanisasi yang mengubah lahan resapan menjadi kawasan terbangun, sehingga meningkatkan limpasan permukaan dan risiko genangan (Zhu et al., 2021). Kota Bandung memiliki kondisi wilayah berbentuk cekungan yang menyebabkan aliran air terkonsentrasi di dataran rendah kota. Selain itu, perkembangan kawasan terbangun di hulu DAS Citarum turut meningkatkan hasil air (*water yield*) dan memperbesar potensi banjir (Pearce et al., 2022). Penelitian ini memanfaatkan citra SAR Sentinel-1 dan metode *Random Forest* untuk memetakan kerentanan banjir sebagai dasar penyusunan strategi mitigasi.

2. Deskripsi Wilayah Studi

Kota Bandung memiliki luas 168,2 km² dengan elevasi 649–1.090 m dpl dan didominasi topografi cekungan (BPS Kota Bandung, 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan *multi event* dari beberapa kejadian banjir selama periode tahun 2022-2024 untuk menghasilkan label yang lebih representatif terhadap pola kerentanan banjir. Analisis dilakukan pada 180.375 piksel kawasan terbangun (50,8% area studi), dengan 23.275 piksel (12,9%) teridentifikasi sebagai area banjir berdasarkan data Sentinel-1. Wilayah penelitian memiliki elevasi rata-rata 722 m dpl dan kemiringan lereng rata-rata 3,4°, yang menunjukkan dominasi dataran landai. Perbedaan elevasi tersebut menyebabkan aliran permukaan terkonsentrasi menuju bagian tengah hingga utara kota sehingga meningkatkan potensi genangan.

3. Sumber Data

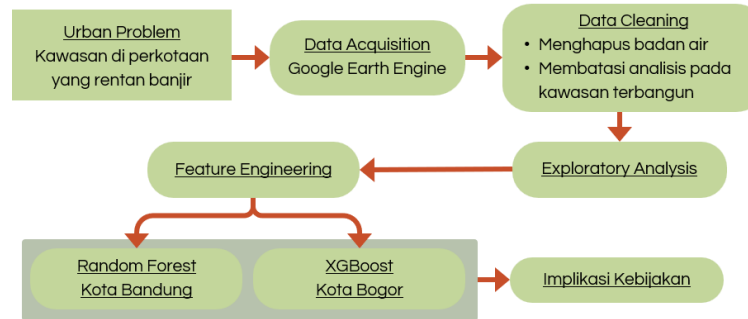
Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber terbuka melalui platform *Google Earth Engine* (GEE).

Tabel 1. Sumber Data

Data	Sumber	Resolusi	Kegunaan
Sentinel-1 SAR VV	Copernicus / GEE	30m	Deteksi banjir, SAR baseline (backscatter)
Sentinel-2 SR	Copernicus / GEE	30m	NDVI, MNDWI, NDBI
SRTM DEM	USGS / GEE	30m	Elevasi, slope, aspect, TWI
HAND	HydroSHEDS / GEE	30m	Height Above Nearest Drainage
HydroSHEDS Rivers	WWF / GEE	—	Jarak ke sungai (dist_river)

4. Urban Analytics Pipeline

Diagram alur analisis menggambarkan tahapan proses dari perolehan data hingga interpretasi hasil dan rekomendasi kebijakan.



Gambar 1. Pipeline Analisis

5. Machine Learning – Random Forest

Penelitian ini menggunakan *Random Forest Classifier* sebagai metode utama dalam pemodelan kerentanan banjir. Selain menghasilkan klasifikasi area banjir dan non-banjir, model ini juga menyediakan informasi *feature importance* yang berguna untuk mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kerentanan banjir.

Tabel 2. Parameter

Parameter	Nilai	Keterangan
Algoritma	Random Forest Classifier	Ensemble 200 pohon keputusan
Hyperparameter Tuning	RandomizedSearchCV	cv=3, n_iter=10
n_estimators	200	Jumlah pohon
max_depth	None	Tidak dibatasi (fully grown)
min_samples_leaf	5	Regularisasi minimum leaf
class_weight	balanced	Mengatasi ketidakseimbangan kelas (87:13)
Threshold klasifikasi	0.30	Dipilih berdasarkan optimal F1 banjir
Label banjir	$\Delta\text{SAR} < -2 \text{ dB}$	Perubahan backscatter SAR baseline vs event

Tahap *feature engineering* dilakukan untuk menghasilkan variabel-variabel yang dapat merepresentasikan kondisi fisik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kerentanan banjir.

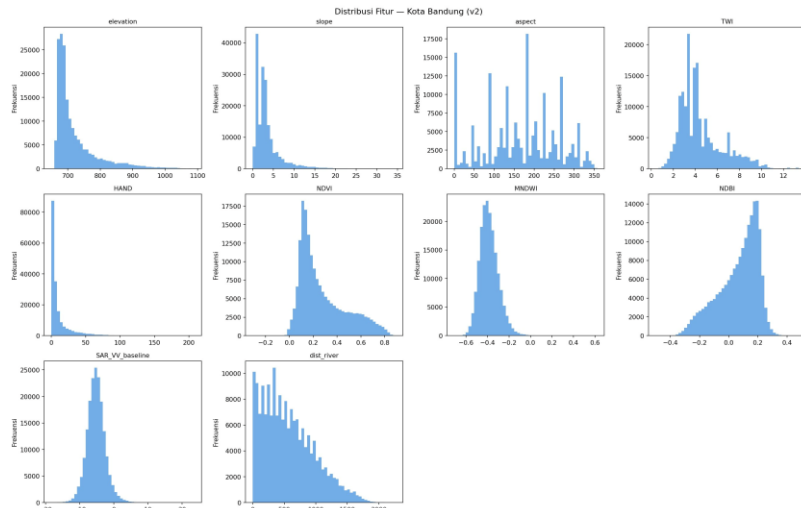
Tabel 3. Feature Engineering

Fitur	Sumber	Deskripsi
Elevation	SRTM DEM	Ketinggian permukaan (m dpl)
Slope	SRTM DEM	Kemiringan lereng (derajat)
Aspect	SRTM DEM	Arah hadap lereng (derajat)
TWI	DEM + Flow acc	Topographic Wetness Index — potensi akumulasi air
HAND	HydroSHEDS	Height Above Nearest Drainage — ketinggian relatif ke drainase
NDVI	Sentinel-2	Normalized Difference Vegetation Index
MNDWI	Sentinel-2	Modified Normalized Difference Water Index
NDBI	Sentinel-2	Normalized Difference Built-up Index
SAR_VV_baseline	Sentinel-1	Backscatter SAR kondisi normal (dB)
dist_river	HydroSHEDS	Jarak horizontal ke sungai terdekat (m)

6. Hasil Analisis

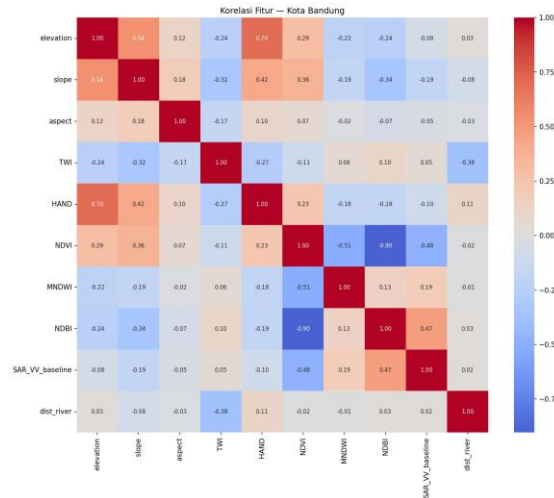
Exploratory Data Analysis (EDA) dilakukan sebagai tahap awal untuk memahami karakteristik data yang digunakan dalam pemodelan. Analisis dilakukan dengan memvisualisasikan distribusi

frekuensi dari seluruh 10 fitur pada kawasan terbangun Kota Bandung. Hasil EDA digunakan untuk mengidentifikasi pola sebaran data dan memperoleh gambaran awal mengenai kondisi fisik wilayah penelitian.



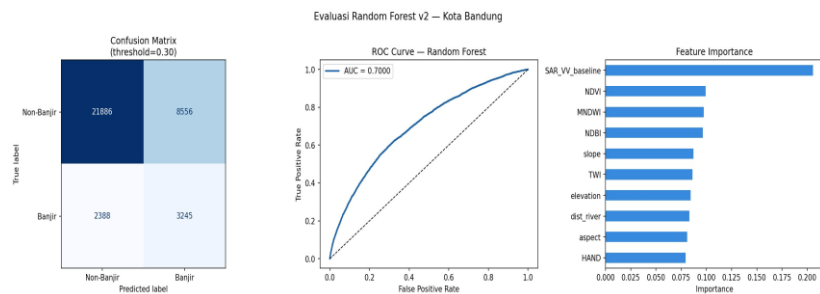
Gambar 2. Distribusi Fitur Kota Bandung

- Elevation: Distribusi bimodal (680–740 mdpl) yang mencerminkan morfologi cekungan Bandung dengan kawasan terbangun terkonsentrasi pada elevasi rendah.
- Slope: Didominasi lereng landai (0–5°), sehingga aliran permukaan cenderung lambat dan lebih rentan tergenang.
- Aspect: Pola multimodal menunjukkan dominasi area datar yang sejalan dengan rendahnya nilai slope.
- TWI: Nilai tinggi mengindikasikan area dengan potensi akumulasi air dan kerentanan genangan yang lebih besar.
- HAND: Sebagian besar piksel memiliki nilai rendah (<20 m), menunjukkan kedekatan dengan jaringan drainase dan sungai.
- NDVI: Didominasi nilai rendah (0,1–0,4), menandakan minimnya tutupan vegetasi pada kawasan terbangun.
- MNDWI: Didominasi nilai negatif yang menunjukkan kondisi permukaan kering dan terbangun.
- NDBI: Didominasi nilai positif, mengonfirmasi karakter kawasan yang didominasi area terbangun.
- SAR_VV_baseline: Nilai –5 hingga –8 dB mencerminkan karakteristik permukaan perkotaan yang padat bangunan.
- Dist_river: Mayoritas piksel berjarak <500 m dari sungai, menunjukkan kedekatan kawasan terbangun dengan jaringan drainase.



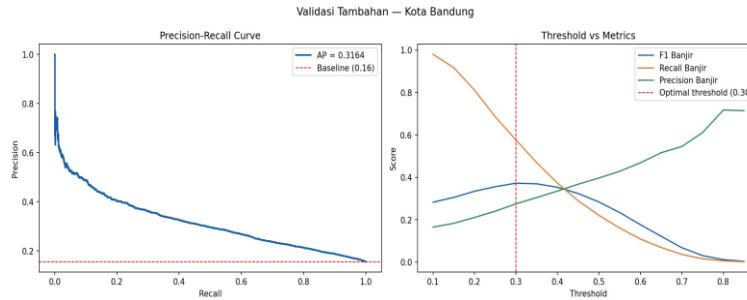
Gambar 3. Korelasi Antar Fitur

Analisis korelasi menunjukkan bahwa NDVI dan NDBI memiliki hubungan negatif yang sangat kuat ($-0,90$), menandakan bahwa area dengan vegetasi tinggi umumnya memiliki tingkat keterbangunan yang rendah. Elevation berkorelasi positif dengan Slope ($0,54$) dan HAND ($0,70$), menunjukkan bahwa area yang lebih tinggi cenderung lebih curam dan lebih jauh dari drainase. Selain itu, SAR_VV_baseline berkorelasi positif dengan NDBI ($0,47$), sedangkan TWI berkorelasi negatif dengan dist_river ($-0,38$). Secara keseluruhan, tidak ditemukan multikolinearitas yang signifikan sehingga seluruh fitur dipertahankan dalam pemodelan.



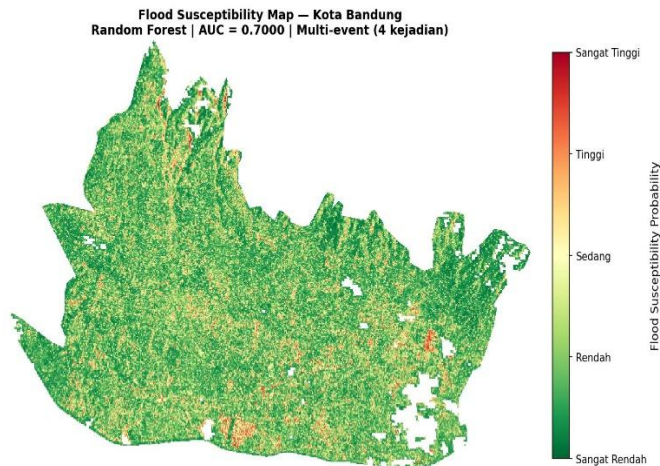
Gambar 4. Evaluasi Model Randomforest Kota Bandung

Model Random Forest menunjukkan performa yang cukup baik dengan nilai AUC-ROC sebesar $0,70$. Penggunaan threshold $0,30$ meningkatkan kemampuan deteksi area banjir meskipun menghasilkan lebih banyak false positive, yang lebih dapat diterima untuk tujuan mitigasi banjir. Analisis feature importance menunjukkan bahwa SAR_VV_baseline merupakan faktor paling berpengaruh, diikuti oleh NDVI, MNDWI, dan NDBI, sedangkan faktor topografi berperan sebagai faktor pendukung.



Gambar 5. Validasi Tambahan Kota Bandung

Nilai Average Precision (AP) sebesar 0,3164 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang lebih baik daripada baseline. Threshold 0,30 dipilih karena memberikan keseimbangan yang baik antara precision dan recall, sekaligus memaksimalkan deteksi area banjir. Hasil ini menunjukkan bahwa model mampu menangkap pola banjir yang relevan dan layak digunakan untuk mendukung analisis kerentanan banjir.



Gambar 6. Peta Flood Susceptibility Kota Bandung

Peta flood susceptibility menunjukkan bahwa area dengan tingkat kerentanan tinggi hingga sangat tinggi terkonsentrasi di bagian tengah dan utara Kota Bandung. Wilayah ini umumnya berada pada dataran rendah cekungan dengan elevasi yang lebih rendah dan kemampuan drainase yang terbatas. Sebaliknya, bagian selatan dan timur kota didominasi oleh kelas kerentanan rendah karena memiliki elevasi yang lebih tinggi dan topografi yang lebih miring. Selain itu, beberapa area di bagian utara juga menunjukkan kerentanan tinggi yang kemungkinan dipengaruhi oleh konsentrasi aliran dari wilayah perbukitan menuju lembah dan dataran yang lebih rendah.

7. Temuan Utama

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh beberapa temuan utama. Pertama, SAR_VV_baseline merupakan fitur paling berpengaruh dalam model Random Forest, menunjukkan bahwa

karakteristik permukaan lahan memiliki peran penting dalam menentukan kerentanan banjir di kawasan perkotaan. Kedua, area dengan kerentanan banjir tinggi terkonsentrasi di bagian tengah dan utara Kota Bandung yang didominasi dataran rendah cekungan, sedangkan wilayah dengan elevasi lebih tinggi cenderung memiliki risiko yang lebih rendah. Ketiga, model Random Forest menghasilkan nilai AUC-ROC sebesar 0,70 yang menunjukkan kemampuan klasifikasi yang cukup baik dalam membedakan area banjir dan non-banjir. Keempat, korelasi negatif yang kuat antara NDVI dan NDBI mengindikasikan bahwa kawasan dengan wilayah terbangun tinggi umumnya memiliki tutupan vegetasi yang rendah, sehingga berpotensi meningkatkan limpasan permukaan. Kemudian, meskipun data banjir yang digunakan bersifat tidak seimbang, model tetap mampu menghasilkan performa yang memadai melalui penyesuaian bobot kelas dan threshold klasifikasi.

8. Implikasi Kebijakan

Hasil analisis flood hazard mapping Kota Bandung menunjukkan bahwa risiko banjir terkonsentrasi pada kawasan dataran rendah di bagian tengah dan utara kota. Oleh karena itu, peta flood susceptibility yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan mitigasi banjir yang lebih terarah. Dari aspek infrastruktur, peningkatan kapasitas drainase dan pembangunan fasilitas retensi air perlu diprioritaskan pada wilayah yang memiliki potensi genangan tinggi. Selain itu, pemanfaatan data Sentinel-1 SAR dan peta kerentanan banjir dapat mendukung pengembangan sistem monitoring dan peringatan dini yang lebih efektif. Upaya mitigasi juga perlu didukung melalui peningkatan ruang terbuka hijau dan vegetasi pada kawasan terbangun yang padat untuk mengurangi limpasan permukaan dan meningkatkan resapan air.

Daftar Pustaka

BPS Kota Bandung (2023). Kota Bandung Dalam Angka 2023.

Pearce, J., et al. (2022). *Impact of land cover, rainfall and topography on flood risk in West Java*. Natural Hazards, 114, 1101–1127. <https://doi.org/10.1007/s11069-022-05737-6>

Zhu, Z., et al. (2021). *Urbanization increases regional impervious surface area and flood risk*. Natural Hazards, 108, 3545–3567. <https://doi.org/10.1007/s11069-020-04480-0>